



实验四：使用 MySQL 存储过程实现工资调整功能

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年春



山东女子学院
Shandong Women's University

一、实验目的

1. 掌握存储过程的定义与使用方法;
2. 理解存储过程中的参数传递 (IN / OUT);
3. 熟悉控制结构 (IF、SET、SELECT INTO等);
4. 掌握如何将业务逻辑封装为存储过程以便复用。

二、实验内容

1. 创建员工表 employees，包含员工姓名、工资和部门；
2. 编写一个名为 adjust_salary 的存储过程，功能如下：
 - 传入员工姓名（IN 参数）和涨薪幅度（IN 参数）；
 - 如果该员工存在，则更新其工资；
 - 如果不存在，则输出错误提示；
 - 并通过 OUT 参数返回更新后的工资（或 NULL）；
3. 调用该过程并验证结果。

三、表结构定义

```
CREATE TABLE employees (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(50),  
  salary DECIMAL(10, 2),  
  department VARCHAR(50)  
);
```



四、插入测试数据

```
INSERT INTO employees (name, salary, department)
VALUES
  ('Alice', 8000.00, 'IT'),
  ('Bob', 6500.00, 'HR'),
  ('Charlie', 7000.00, 'Sales');
```



五、实验任务

创建一个名为 `adjust_salary` 的存储过程，包含：

- `IN emp_name VARCHAR(50)`：传入员工姓名；
- `IN delta DECIMAL(10,2)`：传入加薪幅度；
- `OUT new_salary DECIMAL(10,2)`：输出新工资；
- 内部流程：如果员工存在，则调整其工资，否则将 `new_salary` 设置为 `NULL`；



六、参考答案（存储过程定义）

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE adjust_salary(  
    IN emp_name VARCHAR(50),  
    IN delta DECIMAL(10,2),  
    OUT new_salary DECIMAL(10,2)  
)  
BEGIN  
    DECLARE emp_exists INT DEFAULT 0;  
  
    -- 检查员工是否存在  
    SELECT COUNT(*) INTO emp_exists  
    FROM employees  
    WHERE name = emp_name;  
  
    IF emp_exists > 0 THEN  
        -- 更新工资  
        UPDATE employees  
        SET salary = salary + delta  
        WHERE name = emp_name;  
  
        -- 返回更新后工资  
        SELECT salary INTO new_salary  
        FROM employees  
        WHERE name = emp_name;  
    ELSE  
        -- 员工不存在  
        SET new_salary = NULL;  
    END IF;  
END;  
//
```

DELIMITER ;



七、调用存储过程并查看结果

```
-- 定义一个用户变量接收结果
CALL adjust_salary('Alice', 500.00, @result);
SELECT @result AS new_salary; -- 期望结果: 8500.00

-- 调用不存在员工
CALL adjust_salary('David', 300.00, @res2);
SELECT @res2 AS result_for_david; -- 期望结果: NULL
```


八、扩展任务（选做）

- 增加参数：限制加薪幅度不得超过2000；
- 为所有“IT”部门员工加薪，使用游标；
- 加入日志记录表，记录每次加薪操作；
- 将错误信息返回字符串形式，如“用户不存在”。

九、实验小结建议

- 存储过程如何实现逻辑复用?
- 参数使用 IN 和 OUT 有何不同?
- 如果你要实现“年终统一加薪”，可以用什么方式?